Operációs rendszerek BSc
1. Konzultáció
2026. 04. 17.

Készítette:

Péter Anita Tímea

Programtervező Informatika

HM7BFA

Sárospatak, 2026

1. feladat – A Bankár algoritmus elkészítése Excel programmal.

Az előadáson bemutatott mintaprogram alapján készítse el a következő feladatot.

Adott egy rendszerbe az alábbi erőforrások: **R (R1: 10; R2: 5; R3: 7)**

A rendszerbe 5 processz van: P1, P2, P3, P4, P5

Határozza, hogy biztonságos-e holtpontmentesség szempontjából a rendszer - a következő kiinduló állapot alapján. Külön-külön táblázatba oldja meg a feladatot!

a) Határozza meg a processzek által igényelt erőforrások mátrixát?

b) Lépésenként vezesse le és határozza meg pillanatnyilag szabad erőforrások számát?

c) Igazolja, magyarázza az egyes processzek végrehajtásának lehetséges sorrendjét - számolással?

A rendszerben lévő teljes erőforrás mennyiség

R1	10
R2	5
R3	7

	MAX. IGÉNY			FOGLAL		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	7	5	3	0	1	0
P2	3	2	2	3	0	2
P3	9	0	2	3	0	2
P4	2	2	2	2	1	1
P5	4	3	3	0	0	2
Összes:				8	2	7
Szabad:				2	3	0

IGÉNY MÁTRIX		
R1	R2	R3
7	4	3
0	2	0
6	0	0
0	1	1
4	3	1

Pillanatnyilag szabad erőforrások számát

Lépés	Szabad	Lefutó p.
0	2, 3, 0	-
1	5, 3, 2	P2
2	7, 4, 3	P4
3	7, 5, 3	P1
4	10, 5, 5	P3
5	10, 5, 7	P5

Biztonságos sorrend P2 P4 P1 P3 P5

A Bankár algoritmus során mindig kiválasztunk egy olyan folyamatot, amelynek igénye kisebb vagy egyenlő a szabad erőforrásokkal, majd lefuttatjuk és hozzáadjuk a felszabadított erőforrásait a szabad készlethez.

Biztonságos sorrend:

P2 - P4 - P1 - P3 - P5

Minden lépésben teljesül az *Igény* ≤ *Szabad* feltétel, ezért a rendszer biztonságos és holtpontmentes.

2. feladat – Adott egy számítógépes rendszer (foglalási stratégiák), melyben a következő

- Szabad memória területek: 30k, 35k, 15k, 25k, 75k, 45k és
- Foglalási igények: 39k, 40k, 33k, 20k, 21k áll rendelkezésre.

A rendszerben a memória 4 kbyte-os blokkokban kerül nyilvántartásra, ennél kisebb méretű töredék igény esetén a teljes blokk lefoglalásra kerül.

a.) Határozza meg a valódi foglalási igényt!

b.) Határozza meg változó méretű partíció esetén a következő algoritmusok felhasználásával: first fit, next fit, best fit, worst fit a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást – táblázatos formában!

c.) Hasonlítsa össze és számolja ki, hogy a teljes szabad memóriaterület hány százaléka vész el átlagosan az egyes algoritmusok esetén! A kapott eredményeket ábrázolja oszlop diagrammal!”

		Szabad terület	30	35	15	25	75	45
		Foglalási igény	39	40	33	20	21	

First FIT

igény	Foglalható	Szabad területek					
		30	35	15	25	75	45
39	40	30	35	15	25	40, 35	45
40	40	30	35	15	25	35	40, 5
33	36	30	35	15	25	35	5
20	20	20 , 10	35	15	25	35	5
21	24	10	24 , 11	15	25	35	5
Töredezettség							
Szabad partíciók		10	11	15	25	35	5
Nem sikerült lefoglalni		1 igény					

Legkisebb eddigi foglalás		20					Össz:	
Maradékok	2	3	3	1	3	1	13	
Túl kicsi blokkok	10	11	15	0	0	5	41	
Blokkosítás miatti belső töredezettség								
	1							
	0							
	3	nincs foglalva					4	
	0							
	3							
Elveszett Memóriaterület		25,78%						

Elveszett memória : (maradék + túl kicsi blokk + belsőtöredezettség)/ szabadterületek összege

igény	Valós foglalás
39	40
40	40
33	36
20	20
21	24

NEXT FIT

igény	Foglalható	Szabad területek					
		30	35	15	25	75	45
39	40	30	35	15	25	40, 35	45
40	40	30	35	15	25	35	40, 5
33	36	30	35	15	25	35	5
20	20	20 , 10	35	15	25	35	5
21	24	10	24 , 11	15	25	35	5
Töredezettség							
Szabad partíciók		10	11	15	25	35	5
Nem sikerült lefoglalni		1 igény					

Legkisebb eddigi foglalás		20					Össz:	
Maradékok	2	3	3	1	3	1	13	
Túl kicsi blokkok	10	11	15	0	0	5	41	
Blokkosítás miatti belső töredezettség								
	1							
	0							
	3	nincs foglalva					4	
	0							
	3							
Elveszett Memóriaterület		25,78%						

Elveszett memória : (maradék + túl kicsi blokk + belsőtöredezettség)/ szabadterületek összege

BEST FIT

igény	Foglalható	Szabad területek					
		30	35	15	25	75	45
39	40	30	35	15	25	75	45
40	40	30	35	15	25	35	40, 5
33	36	30	35	15	25	35	5
20	20	20 , 10	35	15	25	35	5
21	24	10	24 , 11	15	25	35	5
Töredezettség							
Szabad partíciók		6	35	15	5	35	5
Nem sikerült lefoglalni		1 igény					

Legkisebb eddigi foglalás		20					Össz:	
Maradékok	2	3	3	1	3	1	13	
Túl kicsi blokkok	10	11	15	0	0	5	41	
Blokkosítás miatti belső töredezettség								
	1							
	0							
	3	nincs foglalva					4	
	0							
	3							
Elveszett Memóriaterület		25,78%						

Elveszett memória : (maradék + túl kicsi blokk + belsőtöredezettség)/ szabadterületek összege

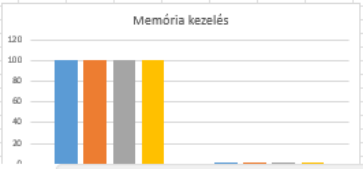
WORST FIT

igény	Foglalható	Szabad területek					
		30	35	15	25	75	45
39	40	30	35	15	25	40, 35	45
40	40	30	35	15	25	35	40, 5
33	36	30	35	15	25	35	5
20	20	20 , 10	35	15	25	35	5
21	24	10	24 , 11	15	25	35	5
Töredezettség							
Szabad partíciók		10	11	15	25	35	5
Nem sikerült lefoglalni		1 igény					

Legkisebb eddigi foglalás		20					Össz:	
Maradékok	2	3	3	1	3	1	13	
Túl kicsi blokkok	10	11	15	0	0	5	41	
Blokkosítás miatti belső töredezettség								
	1							
	0							
	3	nincs foglalva					4	
	0							
	3							
Elveszett Memóriaterület		25,78%						

Elveszett memória : (maradék + túl kicsi blokk + belsőtöredezettség)/ szabadterületek összege

Algoritmus	Maradék	Kihasználtság
First Fit	101	55,1%
Best Fit	101	55,1%
Worst Fit	101	55,1%
Next Fit	101	55,1%



Memória kezelés

***3.* feladat** – Adott egy rendszerbe az alábbi erőforrások vannak:*R1: 10* *R2:5* *R3:7*

A rendszerbe 5 processz van: P0, P1, P2, P3, P4

Teljesíthető-e P1 (1,0,2) kérése? – azaz biztonságos-e holtpontmentesség szempontjából a következő állapot. Igazolja, magyarázza az egyes processzek végrehajtásának lehetséges sorrendjét - számolással?

A P1 folyamat (1,0,2) erőforrás kérését ideiglenesen kiosztva a Bankár algoritmussal ellenőriztem a rendszer állapotát. A biztonsági sorrend meghatározható

P1 P3 P4 P0 P2, ezért a rendszer holtpontmentes, a kérés teljesíthető.

A rendszerben lévő teljes erőforrás mennyiség

	R1	10
	R2	5
	R3	7

Kérés:	**P1**	1	0	2

	MAX. IGÉNY			FOGLAL		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	7	5	3	0	1	0
P1	3	2	2	2	0	0
P2	9	0	2	3	0	2
P3	2	2	2	2	1	1
P5	4	3	3	0	0	2
Összes:				7	2	5
Szabad:				3	3	2
				2	3	0

IGÉNY MÁTRIX		
R1	R2	R3
7	4	3
1	2	2
6	0	0
0	1	1
4	3	1

Pillanatnyilag szabad erőforrások számát

Lépés	Szabad	Lefutó p.
0	2, 3, 0	-
1	5, 3, 2	P2
2	7, 4, 3	P4
3	7, 5, 3	P1
4	10, 5, 5	P3
5	10, 5, 7	P5

Biztonságos sorrend	P1	P3	P4	P0	P2